

论证过程：为什么选择加权/平均误差约束（基于原文）

1. 系统工作性质分析（引用题目原文）

“某公司 AI 实验室长期运行一套中小型 AI 算力（用于所在城市噪声信号分析，基于傅里叶变换进行信号处理，搭配 8 块 GPU 组成计算集群）。 ”

由此可以得到系统特点：

- 批量数据处理**：数据按小时/天累积分析，而非实时反馈控制
- 非实时任务**：噪声分析结果不用于即时安全或控制决策
- 任务量大且均匀**：每天固定总任务量，可动态调节 GPU 负载和传输速率

结论：系统属于典型的 **批处理型数据分析任务**，对单小时或瞬时误差敏感性低，更关注整体误差或平均精度。

2. 对比误差约束方式

约束类型	定义	对调度的限制	是否符合任务性质
瞬时误差约束	每小时误差 $\leq 5\%$	每小时 GPU 负载和传输速率必须落在严格可行区	不完全符合：浪费调度灵活性，功耗和电费优化受限
加权/平均误差约束	全天平均误差 $\leq 5\%$	可以在部分小时允许略高误差，只要平均满足	符合批处理任务：分析结果整体可靠，调度灵活，可优化功耗和电费

核心点：噪声信号分析任务对 **整体统计结果敏感**，而非对每小时瞬时误差敏感。

3. 数据特性支撑（结合题目）

- 噪声信号分析属于
统计分析 + 信号处理
：
 - 原始数据存在随机波动
 - 单小时误差可能大，但整体频谱分析和日累计结果稳定
- 文献支撑：
 - Botchkarev, A. (2018)
 - 指出批量数据分析任务常采用 **平均误差或整体指标** 评估精度，而不是严格瞬时误差
 - 支持采用加权/平均误差约束建模
 - Jangam & Pedda Muntala (2023)
 - 讨论分布式批处理系统误差管理，强调允许部分时间段误差略高，只要平均误差满足要求
 - 与噪声信号分析任务的性质相符

说明：采用加权/平均误差约束既符合题目数据特性，也符合行业惯例。

4. 建模与优化优势

- 调度灵活性增加
 - 高峰电价时段可降低 GPU 负载或传输速率
 - 谷时段提高负载 → 平均误差仍满足 5%
- 功耗和电费优化空间更大
 - 避免每小时固定高负载 → 降低能源消耗
 - 可以结合电池储能策略，优化全天调度
- 建模更贴合题目参考数据
 - 题目基准：GPU 60%、传输 800 Mbps → 误差 30%
 - 瞬时误差 $\leq 5\%$ 几乎无法使用题目负载范围
 - 平均误差约束允许在题目范围内实现可行解

5. 综合结论

- **噪声信号分析任务性质**：误差约束应关注整体统计结果，而非每小时严格控制
- 采用加权/平均误差约束
 - 更符合批处理特性
 - 支持动态调度优化功耗和电费
 - 与行业实践一致 (Botchkarev 2018; Jangam & Pedda Muntala 2023)
- 瞬时误差约束
 - 对任务调度过于严格
 - 可能导致调度策略不可行或浪费资源

建模决策：在本题中，应采用 **全天平均误差 $\leq 5\%$** 作为有效约束，并在报告中明确这是建模假设。

第二问：分时电价下的动态调度建模

核心逻辑说明：

如果采用瞬时误差约束，每小时都会被迫接近 $G=85\%$, $R=1200\%$ ，动态调度基本消失。
因此采用处理量加权平均误差作为约束，更适合分时电价下的动态调度优化。

动态调度策略示意

峰时段：

可以降低 G 和 R
处理量 q_t 变小
瞬时误差 E_t 可能变大
但由于 q_t 权重小，对全天平均误差影响有限

谷时段：

提高 G 和 R
处理量 q_t 变大
瞬时误差 E_t 降低
承担主要任务并拉低加权平均误差

平时段：

作为过渡和补充

理论说明（论文可引用）

题目要求控制一天任务的整体分析误差。
由于不同小时完成的处理量不同，误差对最终结果的影响也应按该小时处理量加权。
因此本文采用处理量加权平均误差作为精度约束，而不是对每小时瞬时误差逐点约束。

约束体系建议

$$\begin{aligned} 60 &\leq G_t \leq 100, \\ 800 &\leq R_t \leq 1200, \\ \sum_t q_t &\geq 1, \\ \frac{\sum_t q_t \cdot E_t}{\sum_t q_t} &\leq 5 \end{aligned}$$

目标函数

$$\min \sum_t \text{price}_t \cdot P_t$$

其中：

$$P_t = P_{\text{gpu}}(G_t) + P_{\text{trans}}(R_t) + P_{\text{cool}}(G_t)$$

参考文献

一、实时系统误差容忍和约束相关

1. *Real-time optimization of average error under uncertainty*

- Bernstein, A., Bouman, N. J., & Le Boudec, J.-Y. (2016).
Real-Time Minimization of Average Error in the Presence of Uncertainty and Convexification of Feasible Sets
.
arXiv

- 该文讨论实时控制系统中误差处理的方法，考虑在实时约束条件下最小化误差的平均值，并给出了误差动态约束下的可行集构造。可用于支持：
 - 实时误差控制 vs. 平均误差优化的区分
 - 在实时控制问题中误差约束的重要性
- （可引用于论文建模误差约束讨论部分）

2. Average Task Execution Time Minimization under (m,k) -constraints

- Shi, J. (2023).

Average Task Execution Time Minimization under (m, k) -soft error constraints
(RTAS Workshop).

- 这类研究提出了在 (m, k) -**误差限容约束** 情况下调度策略，其中允许**某些任务出现错误但保证大部分正确**，这正是实时任务对“部分误差可容忍”的数学规则。
- 例如要求在 k 个时段内至少有 m 个误差低于阈值，这与瞬时 vs. 平均误差之间的权衡一致，可作为建模假设依据。

3. Real-Time Error Control for Simulation

- Bui, H. P., Tomar, S., Courtecuisse, H., & Bordas, S. (2016).

Real-Time Error Control for Surgical Simulation

arXiv

- 该文展示了在实时模拟系统中如何控制误差不超过可容忍水平，是实时系统误差约束的一种实例参考。
- 支持“实时控制系统误差要求通常是 **局部/每步不超过阈值**”的说法。

二、批处理 / 平均误差评估相关

虽然不完全同你题目的一对一对应，以下论文可以作为“对于批处理/平均误差衡量普遍采用 **平均** 或 **累积** 误差评估”的侧面支持：

4. Performance Metrics in Machine Learning

- Botchkarev, A. (2018).

Performance Metrics (Error Measures) in Machine Learning Regression, Forecasting and Prognostics: Properties and Typology

arXiv

- 这篇综述总结了误差评估指标（包括平均误差、加权平均误差等），说明：
 - 在机器学习或批处理分析任务中，更常用**平均误差或整体性能指标**评估模型，而不是严格每次输出误差。

- 可用于支持“对于批处理/数据分析任务通常采用平均或累积误差约束”的说法。

5. Challenges of Managing Errors in Batch Processing Systems

- Jangam, S. K., & Pedda Muntala, P. S. (2023).
Challenges and Solutions for Managing Errors in Distributed Batch Processing Systems and Data Pipelines
.
Int. Journal of Emerging Research in Engineering and Technology
.
 - 该综述讨论了批处理系统错误管理、容错和误差质量保证问题，说明分布式批处理系统通常关注**总体数据质量 / 平均误差控制**，而不是每个时间步满足误差。

三、实时系统反馈与控制背景

这些论文与实时控制系统误差性质有关，可用于补充**实时误差绝对约束**的背景说明：

6. Minimum Entropy Control of Tracking Errors

- Yue, H., & Wang, H. (2003).
Minimum Entropy Control of Closed-Loop Tracking Errors for Dynamic Stochastic Systems
,
IEEE Trans. on Automatic Control
.
 - 讨论在实时控制系统中控制跟踪误差的数学方法，是实时系统误差控制的经典参考。

7. Real-Time Fault Tolerance

- Persya, A. C., & Nair, T. R. G. (2010).
Fault Tolerance in Real Time Multiprocessors – Embedded Systems
.
arXiv
.
 - 研究实时多处理器系统中任务执行误差与容错问题，强调实时系统对错误容忍性与调度的严格度。

◆ 实时系统误差控制习惯：

- Yue & Wang (2003) – 实时误差控制的数学理论
- Bui et al. (2016) – 实时仿真误差控制案例
- Persya & Nair (2010) – 实时多核/嵌入式误差容忍与调度

◆ 批处理/数据分析任务误差约束方式：

- Botchkarev (2018) – 平均误差 / 综合误差指标在数据分析中的应用

- Jangam & Pedda Muntala (2023) – 批处理系统误差管理综述

◆ **软实时 / 容错调度约束建模技巧:**

- Shi (2023) – (m, k) -约束模式, 介于严格实时和平均误差间